

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

INVESTIQ

Termo de Abertura de Projeto do software InvestIQ

INTRODUÇÃO

Este Termo de Abertura do Projeto (TAP) formaliza o início do desenvolvimento do InvestIQ. O objetivo deste documento é alinhar a visão técnica de Ciência de Dados com a proposta de negócio, autorizando o início das atividades e definindo as responsabilidades da equipe. O InvestIQ surge para solucionar a lacuna de conhecimento financeiro entre jovens, transformando dados complexos do Banco Central em decisões simples e seguras.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto	INVESTIQ
Demandante	William Barbosa Professor
Patrocinador (Sponsor)	Ibmec Botafogo
Gerente	Roberto Ramos Pereira
Duração estimada	4 meses
Período	Março a Junho de 2026

2. ESCOPO PRELIMINAR

Escopo: Produção dos entregáveis para viabilizar a ferramenta de comparação:

- **Motor de ingestão de dados:** Preparação da infraestrutura lógica para recepção e tratamento de dados oficiais provenientes do Banco Central do Brasil.
- **Algoritmos de Cálculo:** Implementação de funções matemáticas para análise de rentabilidade real, liquidez e métricas de risco vs. Retorno.
- **Interface de Usuário (GUI):** Desenvolvimento da camada visual utilizando CustomTkinter, focada em clareza, organização e simplicidade.
- **Módulo de Visualização:** Geração automática de gráficos comparativos e simuladores de investimentos baseados em cenários reais.
- **Relatórios de Saída:** Estruturação de dados processados em formatos compreensíveis para o público leigo, traduzindo números em decisões simplificadas.

Não Escopo:

- Execução direta de ordens de compra ou venda de ativos financeiros.
- Armazenamento de chaves bancárias ou integração com corretoras externas.
- Consultoria financeira personalizada ou gestão de carteiras reais.
- Hospedagem da aplicação em infraestrutura de nuvem pública (processamento estritamente local).

3. PROJETO DE SOFTWARE

O InvestIQ é uma solução tecnológica voltada para a democratização da análise financeira. O fluxo do projeto inicia-se com a extração de dados oficiais (Banco Central do Brasil), seguida pelo tratamento desses dados para que se tornem comparáveis sob as óticas de risco, rentabilidade e liquidez. O software culmina em uma interface desenvolvida em Python onde o usuário pode simular cenários e receber educação financeira prática, eliminando a insegurança na tomada de decisão através de visualizações claras e precisas.

3.1 PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

As funcionalidades do **InvestIQ** foram projetadas para atender às necessidades de clareza e precisão do público-alvo, utilizando o poder de processamento da linguagem Python.

- **Dashboards Interativos e Dinâmicos:**
 1. Painel centralizado com visualização em tempo real de ativos de Renda Fixa e Renda Variável.
 2. Gráficos de dispersão e linhas (Matplotlib/Seaborn) que permitem comparar a evolução histórica de diferentes investimentos contra índices de referência (Selic/CDI).
- **Motor de Simulação de Rentabilidade Real:**
 1. Cálculo automático de rendimentos descontando a inflação (IPCA) do período, apresentando o ganho de poder de compra real ao usuário.
 2. Simulador de aportes recorrentes com projeções baseadas em juros compostos.
- **Ingestão e Tratamento de Dados Oficiais:**
 1. Conexão automatizada com as APIs do Banco Central para garantir que as simulações utilizem as taxas vigentes no mercado.

2. Normalização de dados financeiros brutos para apresentação simplificada e intuitiva.
- **Filtros de Perfil de Risco e Liquidez:**
 1. Sistema de triagem que classifica ativos entre conservadores, moderados e arrojados.
 2. Indicadores visuais de liquidez (tempo para resgate) para auxiliar no planejamento de reservas de emergência.
 - **Interface Customizável (UX/UI):**
 1. Ambiente intuitivo desenvolvido com CustomTkinter, oferecendo suporte a temas (Light/Dark Mode) e navegação simplificada sem necessidade de conhecimentos técnicos prévios.
 - **Exportação de Relatórios Analíticos:**
 1. Geração de resumos das simulações em formatos prontos para leitura, permitindo que o investidor salve suas comparações para consultas futuras.

3.2 TECNOLOGIA UTILIZADA

O desenvolvimento dessa nova infraestrutura tecnológica do **InvestIQ** foi selecionada para garantir alta performance no processamento de dados e uma interface moderna para o usuário final. A escolha dessas tecnologias foi cuidadosamente planejada para atender as necessidades específicas do InvestIQ e proporcionar uma experiência de usuário superior. A seguir, são apresentadas as principais tecnologias que serão utilizadas no projeto:

1. Linguagem de Programação Python:

Utilizada como núcleo do sistema devido à sua robustez em Ciência de Dados e facilidade de integração com bibliotecas analíticas.

2. Biblioteca Customtkinter:

Empregada para a criação de uma interface gráfica (GUI) moderna e intuitiva, garantindo que o software tenha uma aparência profissional e suporte a temas customizados (Dark/Light mode).

3. Bibliotecas de Análise e Manipulação (Pandas):

Fundamental para o tratamento de séries temporais e manipulação das bases de dados extraídas do Banco Central.

4. Visualização Estatística (Matplotlib e Seaborn):

Ferramentas responsáveis pela geração de gráficos comparativos de alta fidelidade e dashboards de risco vs. retorno.

5. Integração com APIs Oficiais:

Protocolos de conexão direta para consumo de dados públicos e oficiais, garantindo a confiabilidade das simulações financeiras.

4. CRONOGRAMA DETALHADO

Marcos do Projeto	Início Previsto	Término Previsto	Duração
Planejamento e Definição de Escopo	02/03/2026	20/03/2026	19 dias
Arquitetura e Desenvolvimento ETL	21/03/2026	15/04/2026	26 dias
Desenvolvimento de UI (CustomTkinter)	16/04/2026	10/05/2026	25 dias
Integração Analytics (Matplotlib/Seaborn)	11/05/2026	31/05/2026	21 dias
Testes, QA e Segurança de Dados	01/06/2026	15/06/2026	15 dias
Homologação e Entrega Executiva	16/06/2026	30/06/2026	15 dias

5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS

5.1 RECURSOS EXTERNOS

Descrição do Recurso	Valor Estimado	Finalidade Acadêmica / Profissional
Infraestrutura de Hardware	R\$ 208.106,46	Servidores para processamento e terminais de desenvolvimento.
Bibliotecas e Licenças de Software	R\$ 34.663,84	Licenças para ferramentas de BI e análise de dados.

Serviços de Implantação e Consultoria	R\$ 243.771,56	Suporte técnico para integração com bases de dados do BACEN.
Treinamentos e Certificações Técnicas	R\$ 52.809,60	Capacitação avançada da equipe em Python e IA.
Manutenção e Suporte Técnico	R\$ 301.085,64	Garantia de estabilidade operacional durante o ciclo do projeto.

5.2 RECURSOS INTERNOS

Recurso Interno	Unidade Fornecedora	Período de Alocação
Roberto Ramos Pereira (Gerente)	Gestão de Projetos – IBMEC Botafogo	Ciclo Completo (4 meses).
Rafael Paraquett (Especialista ETL)	Núcleo de Dados e IA	Fase de Desenvolvimento.
Luis Cesar Caricchio (Analista UX)	Design de Interfaces Digitais	Fase de Implementação
Infraestrutura de Laboratório	TI - IBMEC Centro	Fase de Treinamentos e QA.

6. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

6.1 STAKEHOLDERS INTERNOS

Stakeholder Interno	Papel no Projeto	Expectativa Principal
Patrocinador (Diretoria IBMEC Botafogo)	Fornecimento de verba, infraestrutura e validação estratégica.	Entrega de software funcional e alinhado aos padrões de excelência da instituição.
Equipe de Gerenciamento (Roberto, Rafael e Luis)	Execução técnica (Python/IA), análise de dados e design de interface.	Reconhecimento técnico e inovação acadêmica com visão de mercado.
Corpo Docente e Coordenadores	Orientação metodológica e avaliação do rigor técnico-científico.	Aplicação prática de conceitos de Ciência de Dados em problemas reais.

6.2 STAKEHOLDERS EXTERNOS

Stakeholder Externo	Papel no Projeto	Expectativa Principal
Usuários Finais (Iniciantes)	Público-alvo primário (jovens de 18-35 anos) para validação do produto.	Acesso a uma ferramenta simples, intuitiva e que facilite a tomada de decisão.
Banco Central do Brasil	Fornecedor das bases de dados oficiais e séries temporais.	Utilização íntegra e ética de informações públicas para educação financeira.
CVM e Órgãos Reguladores	Instituições que ditam as normas e fórmulas de cálculo vigentes.	Conformidade com as regras de mercado e transparência na exibição de dados.

7. PREMISSAS

- **Disponibilidade de Dados Oficiais:** Garante-se que as APIs do Banco Central do Brasil permanecerão públicas e acessíveis durante todo o ciclo de desenvolvimento.
- **Infraestrutura Tecnológica:** A unidade IBMEC Botafogo fornecerá o suporte de hardware e rede necessários para os testes de integração e processamento de dados.
- **Engajamento da Equipe Técnica:** Alocação contínua dos integrantes (Rafael, Roberto e Luis) sem interrupções por outras demandas institucionais conflitantes.
- **Aderência às Bibliotecas Open Source:** O projeto assume a estabilidade das versões atuais das bibliotecas Python (Pandas, CustomTkinter, Seaborn) utilizadas na arquitetura.

8. RESTRIÇÕES

- **Prazo Inegociável:** O projeto deve ser concluído e homologado até a data limite de 30 de junho de 2026.
- **Processamento Local:** Por questões de segurança, a aplicação não deve depender de processamento em nuvem, operando estritamente em ambiente local.
- **Orçamento Pré-definido:** O desenvolvimento deve ser mantido dentro do limite dos recursos financeiros alocados para a unidade Botafogo.

- **Conformidade Normativa:** Obrigatoriedade de seguir estritamente as fórmulas de cálculo e nomenclaturas oficiais da CVM e do Banco Central.

9. RISCOS

- **Instabilidade na Captura de Dados Externos:**
 1. Risco de indisponibilidade ou alteração estrutural nas APIs do Banco Central do Brasil.
 2. **Mitigação:** Implementação de um banco de dados de *cache* local com séries históricas para garantir a operação em modo *offline*.
- **Segurança e Privacidade da Informação:**
 1. Vulnerabilidade no armazenamento local de perfis e simulações financeiras dos usuários.
 2. **Mitigação:** Aplicação de protocolos de criptografia em repouso e garantia de processamento estritamente local (on-premise).
- **Risco de Escopo e Prazos (Scope Creep):**
 1. Inclusão de novas funcionalidades não previstas que possam comprometer a entrega final em junho.
 2. **Mitigação:** Controle rigoroso de mudanças através de aprovação formal do Gerente de Projeto e foco nos entregáveis críticos.
- **Complexidade de Integração de Dados:**
 1. Dificuldade técnica na normalização de diferentes ativos financeiros para comparação direta.
 2. **Mitigação:** Utilização das bibliotecas Pandas e Scikit-Learn para tratamento estatístico e padronização de indicadores.
- **Conformidade Regulatória e Legal:**
 1. Desalinhamento com as normas da LGPD ou diretrizes de cálculos financeiros da CVM.
 2. **Mitigação:** Monitoramento contínuo das atualizações normativas e revisão dos algoritmos de cálculo por especialistas da equipe.

10. CONSIDERAÇÕES

- **Viabilidade Estratégica:** O projeto InvestIQ utiliza um conjunto robusto de tecnologias modernas e comprovadas (Python, CustomTkinter, Pandas), garantindo eficiência e escalabilidade.
- **Impacto na Literacia Financeira:** A solução proposta atua diretamente na resolução de problemas reais, como a dificuldade de entender a relação risco vs. retorno e o excesso de informações dispersas.
- **Alinhamento de Valores:** O desenvolvimento é pautado pela transparência, simplicidade e educação, transformando dados confiáveis em informações acessíveis para que qualquer pessoa tome decisões conscientes.

- **Potencial de Inovação:** Ao unir dados reais do Banco Central com uma interface intuitiva, o InvestIQ posiciona-se como uma iniciativa acadêmica com forte visão de mercado e potencial de crescimento orgânico.
- **Garantia de Qualidade:** A aplicação de medidas de segurança robustas e o controle rigoroso do cronograma visam assegurar que o portal atenda aos mais altos padrões de qualidade e eficiência institucional.

11. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR

TAP validado? Sim () Não ()
Comentários:

12. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

TAP aceito? Sim () Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data de decisão: